

Задание 1 - работа с pandas датафреймом (EDA анализ)

Описание полей:

- client_id - идентификатор клиента
- education - уровень образования
- sex - пол заемщика
- age - возраст заемщика
- car - флаг наличия автомобиля
- car_type - флаг автомобиля иномарки
- decline_app_cnt - количество отказанных прошлых заявок
- good_work - флаг наличия “хорошей” работы
- bki_request_cnt - количество запросов в БКИ
- home_address - категоризатор домашнего адреса
- work_address - категоризатор рабочего адреса
- income - доход заемщика
- foreign_passport - наличие загранпаспорта
- sna - связь заемщика с клиентами банка
- first_time - давность наличия информации о заемщике
- score_bki - скоринговый балл по данным из БКИ
- region_rating - рейтинг региона
- app_date - дата подачи заявки
- default - флаг дефолта по кредиту

Подготовить ноутбук. На основе данных из приложенного файла выполнить следующие задания:

1. Посмотреть информацию о датафрейме, проверить данные на пропуски и выбросы
2. Посмотреть зависимость между признаками
3. Проверить предложенные гипотезы и описать выводы

Гипотезы:

1. Возраст "хороших" заемщиков больше, по сравнению с "плохими" (распределения возраста в зависимости от флага дефолта смещено в большую сторону при default=0), возрастные более платежеспособные
2. Уровень образования зависит от возраста, что влияет и на возврат кредита, также люди с высшим образованием чаще являются "хорошими" заемщиками
3. При good_work = 0 увеличивается риск невозврата кредита (флаг дефолта)
4. Доход "хороших" заемщиков больше, по сравнению с "плохими" (распределения дохода в зависимости от флага дефолта смещено в большую сторону при default=0)
5. score_bki напрямую взаимосвязан с default, чем он меньше, тем выше вероятность клиента выплатить кредит банку

6. Наличие авто влияет на вероятность возврата кредита
7. Рейтинг региона влияет на размер зарплаты, что также может повлиять на возврат кредита

Задание 2 - Решение sql задач

Описание таблиц:

dept_manager - Таблица с информацией в каком департаменте работает менеджер

- emp_no - id менеджера (сотрудника)
- dept_name - Название департамента
- from_date - дата начала работы в департаменте
- to_date - дата окончания работы в департаменте (если 9999-01-01 - то работает по наст время)

salaries - Таблица с информацией о зарплатах сотрудников

- emp_no - id сотрудника
- salaries - Зарплата

Используя данные таблицы выполните следующие задания:

1. Найти вторую по величине зарплату в каждом отделе
2. Вывести id сотрудника с разницей в заработной плате в пределах 5000 рублей

Задание 3 - Решение задач с помощью Python

Есть КПП в Армению. В Армении N городов, в которых $[k_1, k_2, k_3, \dots, k_N]$ жителей. Написать что-то, что вызывается каждый раз, когда айтишник из России приходит на КПП, задача функции отправлять айтишников в города так, чтобы изначальное распределение жителей сохранялось. Число айтишников наперед неизвестно. Решить задачу с помощью Python (ожидается функция).

Задание 4 - Интерпретация

Дать интерпретацию на картинке без вводных данных,

